

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (3186631)

Formulación del proyecto de software GA1-220501092-AA3

Alexander Sánchez Timoté
Jainer Yesid Argumedo Oyola
Jhovan Dario Córdoba Amud
Samuel Fernando Medina Pinilla

Instructor: David Eduardo Leon, Jonathan López Castill
Formulación del proyecto de software GA1-220501092-AA
2025

Introducción

Con el objetivo de construir un software para la compra y venta de productos varios, se busca realizar los diagramas de flujo especificando cada macro proceso del software, partiendo de los procesos generados de la identificación de procesos organizacionales; El diagrama de flujo es la representación gráfica de un proceso, es decir, muestra básicamente el flujo de acciones a seguir para cumplir con una tarea específica. En este caso, el funcionamiento del software a desarrollar.

Mediante el uso de la herramienta diagrama.net realizó la representación gráfica de los pasos que conforman el comportamiento del software (esto de manera general).

Objetivo General:

Desarrollar una aplicación móvil de compra y venta de productos nuevos y usados que facilite la interacción entre compradores y vendedores de forma segura, eficiente y confiable, integrando funcionalidades intuitivas que respondan a las necesidades reales de los usuarios y permitan gestionar transacciones de manera transparente

preguntas

Para los Casos de Uso

1. ¿Qué acciones principales pueden hacer los usuarios en mi app?

Ejemplo: ¿Pueden publicar productos? ¿Comprar? ¿Chatear con otros?

2. ¿Quiénes son los actores principales?

Ejemplo: ¿Solo hay compradores y vendedores? ¿O también administradores?

3. ¿Qué pasos sigue un usuario para completar cada acción?

Ejemplo: ¿Qué hace un comprador desde que entra hasta que finaliza una compra?

4. ¿Qué pasa si algo sale mal?

Ejemplo: ¿Qué pasa si el pago falla? ¿Qué hago si el producto ya fue vendido?

Para el Historial de Usuario

1. ¿Qué información quiero guardar del usuario?

Ejemplo: ¿Quiero que vea lo que compró, lo que vendió, sus mensajes o sus búsquedas?

2. ¿Cada cuánto tiempo se actualiza el historial?

Ejemplo: ¿Se actualiza cada vez que hace una acción nueva?

3. ¿Dónde y cómo verá el usuario su historial en la app?

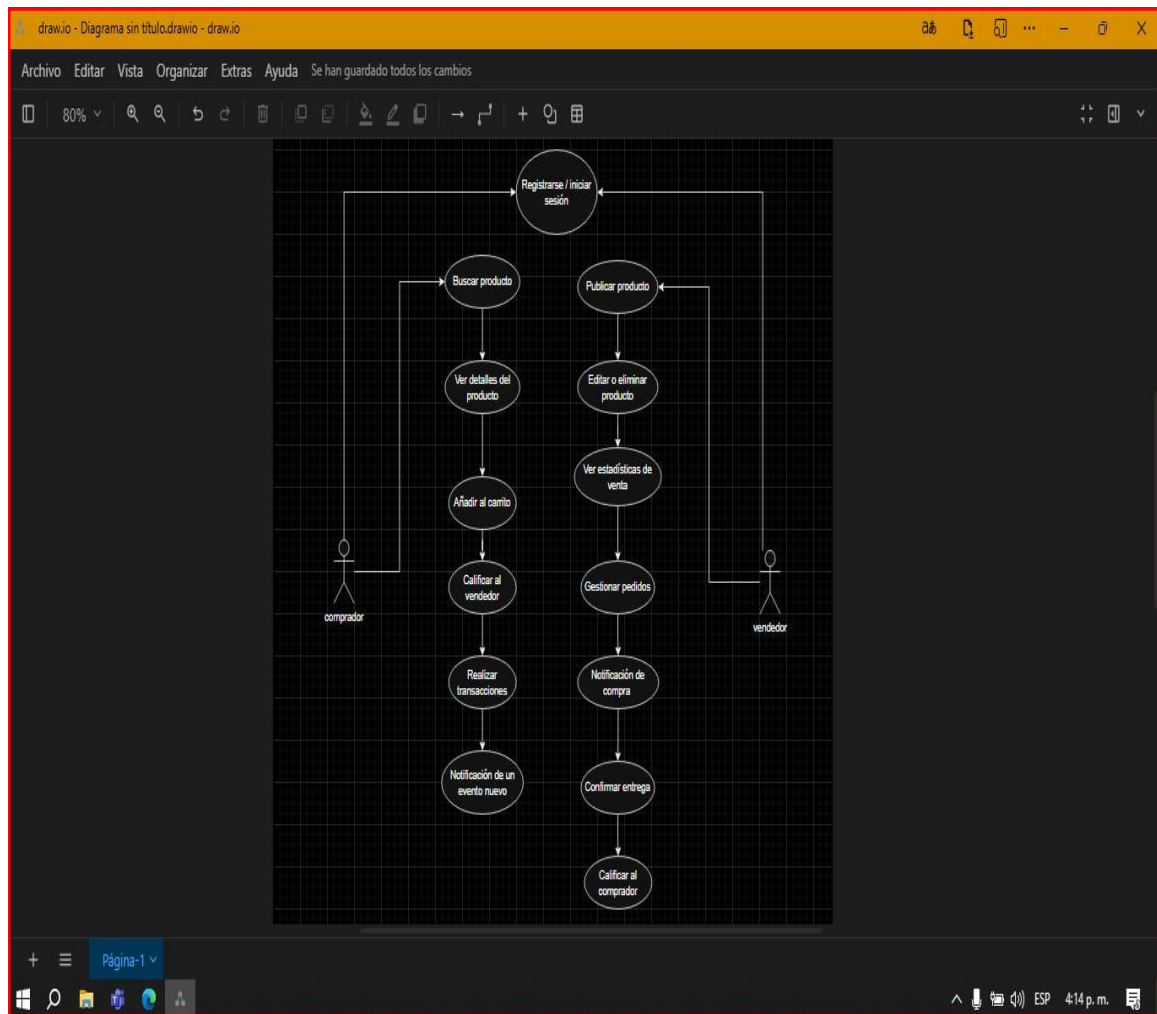
Ejemplo: ¿Tendrá una sección tipo "Mis actividades", "Mis compras", etc.?

4. ¿Qué datos necesito guardar en la base de datos para que funcione?

Ejemplo: ¿Debo guardar el ID del usuario, la fecha de cada acción, el producto relacionado?

RECURSOS

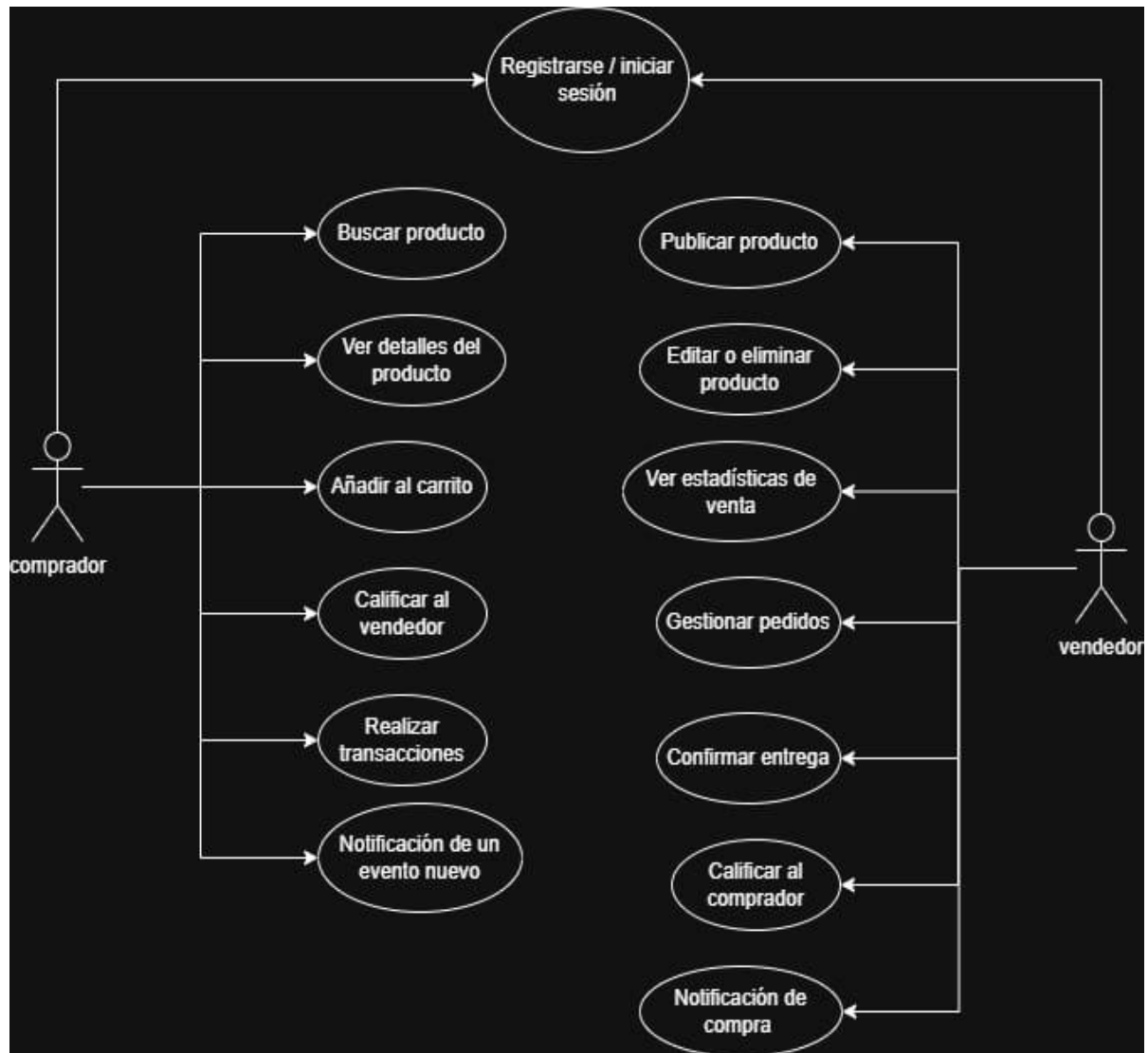
- Herramienta digital: draw.io
- diagrama.net que facilita la construcción de diagramas



procedimientos

se analizaron las funciones de los dos actores principales del sistema (comprador y vendedor)

proceso de usos



plantilla de historia de usuario

<u>N</u>	<u>Nombre de la historia</u>	<u>Usuario</u>	<u>Esfuerzo</u>	<u>Descripción</u>	<u>Observación</u>	<u>Criterios de aceptación</u>
1	Registro e inicio de sesión	Comprador / vendedor	33 h	Como usuario, quiero poder registrarme o iniciar sesión para acceder a las funciones.	Puede ser un correo o redes sociales	- Autenticación - Validación de campos obligatorios (nombre, correo, contraseña, etc.) - Contraseña debe cumplir con formato seguro (mínimo 8 caracteres, etc.) - Confirmación del correo o datos ingresados - Aceptación de términos y condiciones - Asignación de rol según selección (comprador o vendedor)
2	Buscar productos	Comprador	20 h	Como comprador, quiero buscar productos para encontrar los artículos que deseo comprar.	Usar filtros como categorías, precio.	- Los productos mostrados coinciden con los términos de búsqueda ingresados. - El sistema permite aplicar filtros por categoría, precio y nombre. - Se pueden ver los resultados paginados si son demasiados. - El sistema muestra mensaje si no hay resultados. - La búsqueda es tolerante a mayúsculas/minúsculas y errores menores (búsqueda inteligente)
3	Publicar productos	Vendedor	40 h	Como vendedor, quiero poder publicar un producto para ponerlo en ventas dentro de la aplicación.	Validar que se suban imágenes.	- El formulario solicita campos obligatorios como nombre, descripción, precio, cantidad, categoría e imágenes. - Se valida que los campos no estén vacíos. - El sistema muestra un mensaje de confirmación al publicar el producto. - El producto aparece en el listado general de productos. - Las imágenes deben ser en formato JPG/PNG y tener un tamaño máximo predefinido. - Se valida que el precio sea un número mayor que cero.

4	Añadir al carrito	Comprador	25 h	Como comprador quiero poder añadir productos a un carrito para comprarlos posteriormente.	Eliminar o modificar cantidades	- Se puede añadir un producto al carrito desde su vista individual o desde el listado. - Se puede modificar la cantidad de un producto ya añadido. - Se puede eliminar un producto del carrito. - El total del carrito se actualiza automáticamente al agregar/quitar productos. - El carrito se guarda durante la sesión del usuario. - Si el usuario no ha iniciado sesión, el sistema solicita hacerlo al momento de ir a pagar.
5	Calificar al comprador	Vendedor	18 h	Como vendedor quiero calificar al comprador tras complementar una venta para mejorar la reputación de los usuarios	Opcional pero recomendado	- La calificación solo está disponible después de una compra completada. - Se puede asignar una puntuación (por ejemplo, de 1 a 5 estrellas). - El comentario es opcional, pero si se agrega, debe ser mayor a 10 caracteres. - La calificación se guarda y se asocia al perfil del comprador. - El sistema valida que no se repita la calificación para la misma transacción.
6	Realizar compra	Comprador	38 h	Como comprador, quiero pagar los productos seleccionados usando métodos de pago seguros y confirmar mi pedido.	Puede incluir múltiples opciones de pago	- Validación de pago - Confirmación de pedido - Generación de recibo
7	Gestionar pedidos	Vendedor	30 h	Como vendedor, quiero gestionar el estado de mis pedidos (enviado, entregado, cancelado).	Se puede cambiar el estado según el flujo	- Estados editables - Notificaciones - Registro de cambios
8	Ver historial de compras	Comprador	15 h	Como comprador, quiero ver un historial de mis compras para controlar mis pedidos anteriores.		- Listado cronológico - Detalles visibles por pedido
9	Valorar productos	Comprador	14 h	Como comprador, quiero dejar una		- Solo productos comprados - Estrellas y comentarios habilitados

				calificación y comentario de los productos comprados.		
--	--	--	--	---	--	--

Explicación de lo realizado

Decidimos utilizar casos de uso en nuestro proyecto porque nos ayudan a definir con claridad cómo debe funcionar la aplicación desde la perspectiva del usuario. Gracias a ellos, organizamos mejor las funciones principales, como comprar un producto, publicar un artículo o contactar con un vendedor. Al escribir cada caso paso a paso, entendemos mejor qué necesita el sistema y cómo debe interactuar cada usuario con él. Esto nos facilita el desarrollo y nos permite anticipar posibles errores, mejorando así la experiencia general del usuario.

También incluimos un historial de usuario porque creemos que es una herramienta clave para ofrecer una experiencia más personalizada y práctica. Al guardar las acciones que realiza cada persona (como compras, publicaciones o mensajes), los usuarios pueden llevar un control claro de sus actividades dentro de la app. Además, este historial nos permite ofrecer soporte en caso de inconvenientes y hace que las personas se sientan más seguras y confiadas al usar la plataforma.

En resumen, utilizamos ambas herramientas porque nos permiten construir una aplicación más funcional, organizada y centrada en las necesidades reales de los usuarios

Conclusión

Este proyecto grupal representa una experiencia valiosa donde aplicamos nuestros conocimientos mientras aprendemos a trabajar en equipo y a tomar decisiones pensando en el usuario. Desarrollar una aplicación de compra y venta nos reta a organizarnos, comunicar ideas y resolver problemas de manera colaborativa.

Utilizo los casos de uso porque me ayudan a definir claramente cómo debe funcionar la aplicación desde el punto de vista del usuario. Gracias a ellos, puedo planificar mejor cada función, como comprar, vender o enviar mensajes, y asegurarme de que la experiencia sea fluida y lógica.

También incluyo el historial de usuario porque considero que mejora mucho la experiencia. Permite que cada persona vea lo que hizo dentro de la app: sus compras, ventas, publicaciones o mensajes. Esto da orden, confianza y hace que la plataforma sea más útil y profesional.

En conjunto, el proyecto me permite desarrollar no solo habilidades técnicas, sino también la capacidad de pensar en el usuario, trabajar en equipo y construir una solución práctica, funcional y centrada en las personas.

Referencias

→ **Casos de uso**

→ **https://zajuna.sena.edu.co/Repositorio/Titulada/institution/SENA/Tecnologia/228118_1/Contenido/OVA/CF1/index.html#/curso/tema3**

→ draw.io